小中高の学びの接続と基礎学力

工業科教育論Ⅱ　第10回

公開資料と架空事例から、中学校の進路指導を考える

初稿｜解説・資料読解70分＋確認・小休止20分

この回でできるようになること

学力調査の対象と限界を説明する

小中学校の学びと専門科目の接続を例示する

つまずきを決め付けず、支援と確認を考える

前回から、今回の問いへ

前回の視点：卒業後の多様な経路

今回の入口：学力調査の対象と限界を説明する

自分や家族の経験を使わず、資料から考えられます

90分の進め方

進め方	内容	時間の扱い
動画	解説・演習の案内	実測値は利用案内へ
資料	指定箇所を確認	5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正	一時停止して取り組む
休止・発展	休止と任意の比較	休止計5分／発展は任意

まず考えるメモ

架空の生徒が「0.5mと500mmは別の長さ」と考えています。最初に何を確かめたいですか。

分からない点や、確かめたいことでも構いません

一文程度で手元に残します。提出は不要です

一時停止の目安 3分

基礎学力を、専門の場面とつなげて見る

読むことは、手順や条件の理解につながる

数量や図表は、測定や製図につながる

説明することは、報告や協働につながる

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

全国学力・学習状況調査の対象を知る

対象学年は、小学校6年と中学校3年

教科の調査と、質問調査を区別する

工業高校生を直接測る調査ではない

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

見方を整理する

小中学校での学び	専門高校で使う場面の例
読む・条件をつかむ	手順書・安全の条件・仕様
単位・割合・図表	測定・製図・データ整理
理由を説明する	報告書・成果発表・相談
分担し確かめる	実習・課題研究の協働

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

指定資料を、部分的に読む

文科省の調査概要の対象学年・内容だけを読む。教科調査と質問調査の二つを区別する。

指定した見出し・表・注記だけで構いません

接続できない場合は、この回の表と解説を使います

資料：文科省 全国学力・学習状況調査の概要

読み取りの確認

小6・中3の結果を、工業高校生の実態と同一視しない

教科の結果と、質問に対する回答は別の情報

数値は指導改善の手がかりで、個人の固定的な評価ではない

資料：文科省 全国学力・学習状況調査の概要

確認クイズ ○か×か

① 全国学力調査は、工業高校生の学力を測る

② 異なる調査の平均点だけで、能力を直接比べられる

③ 支援の後、別の場面で理解を確かめることが大切

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 対象は小6・中3

② × 対象・問題・尺度等が異なる

③ ○ 反応を見て支援を調整する

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

ここで小休止

画面から目を離して休みます

続きは、具体的な資料と事例から考えます

一時停止の目安 2分

工業基礎学力テストとの違いを確かめる

工業の専門分野に関わる調査として読む

対象・問題・時点が異なる調査の得点を比べない

普通科と工業科の能力順位に置き換えない

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

同じ誤答でも、背景は一つではない

単位の意味、換算、問題文、図の読み方等

一つの答えから、能力や意欲を決めない

本人の説明を確かめ、次の支援を考える

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

資料や条件を、並べて確かめる

確かめたいこと	支援と再確認の例
単位の対応を理解しているか	同じ長さの図を示し、別の数値で確かめる
指示の語が分かるか	用語を短く説明し、手順を言い直してもらう
記録と考察を分けられるか	見出しと例を示し、根拠を説明してもらう

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

二つ目の指定箇所を読む

機械コースの表から、国語・数学・理科と製図・実習の配置を探す。単位の大小から、生徒の能力を推定しない。

既出の整理と照らして、確認できる点を探します

資料にない事情や、個人の能力は推測しません

資料：徳島科学技術高校 R8機械コース教育課程

架空の相談で考える

架空事例 測定はできたが、報告書の説明が進まない

記録や用語、条件の読み取り等を分けて確かめる

普通科・専門学科の生徒にも起こり得る場面として考える

説明の組み立て方

「能力が低い」で説明を終えない

つまずく活動と、必要な情報を具体的にする

用語・図・記入例等を示し、理解を確かめ直す

ここで小休止

休んでから、自分の説明を整理します

この後のメモも、提出は不要です

一時停止の目安 3分

考える順序を見える形にする

1 既習を確かめる → 2 場面と支援をつなぐ → 3 反応から調整する

一つの進路へ固定せず、必要に応じて確かめ直す

整理のメモ

生徒について、追加で確かめたい情報を一つ書く

既習の学びにつながる支援を一つ挙げる

その後の理解をどう確かめるかを書く

一時停止の目安 7分

メモの一例

確認　記録した結果と、考察する内容を分けられるか

支援　見出しと短い記入例を示す

再確認　別の結果について、根拠を短く説明してもらう

学校間で共有するのは、学びを支える情報

何を学び、何ができたかを具体的にする

効果のあった説明や支援を整理する

目的と必要範囲を確かめ、個人情報を扱う

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

この回の情報の限界

資料で確認した事実と、授業用の提案を分ける

調査の平均や学科名から個人の背景・能力・原因を断定しない。全国学力調査と工業基礎学力テストの数値を直接比較しない。

当該年度の要件と、本人の希望を改めて確認する

資料：公的資料・学校公開資料（詳細はノート・ガイド）

今日のまとめ

調査の対象・内容・限界を区別する

既習の学びを、専門の場面と結び付ける

支援と、その後の確認を一緒に考える

レポートと、次の学び

第15回後：進路支援レポートB（800〜1000字程度）

今日のメモと指定資料を再利用。新たな外部調査は必須にしません

次へ：職場体験・インターンシップ・地域との連携

参照先と、更新時の確認

使用資料：文科省 全国学力・学習状況調査の概要／全工協 R7工業基礎学力テスト報告

ほかの参照先と指定範囲は、学習ガイド・ノートへ

公開情報確認日：2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・学習ガイドに記載

演習の資料カード

架空の生徒は、0.5mと500mmを別の長さと説明した。

実習では寸法を図に対応させる場面があるが、つまずきの理由は未確認。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

小中学校での学び、実習の場面、支援と確認を結び付ける。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

一つの誤答があれば、今後の支援方法も一つに決められる。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

単位の対応、数値、問題文、図の理解を分けて確かめる。支援後の別の場面で理解を確かめ、適性や努力へ原因を固定しない。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

学校間で何を引き継ぐと、次の授業の支援に役立つか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる